Perancangan ERD dan Normalisasi Database Penjadwalan Pilot dan Crew Maskapai Berkah Air

FARIS DAFFA AL HAQ

J0403251042

TPL A1



TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2026

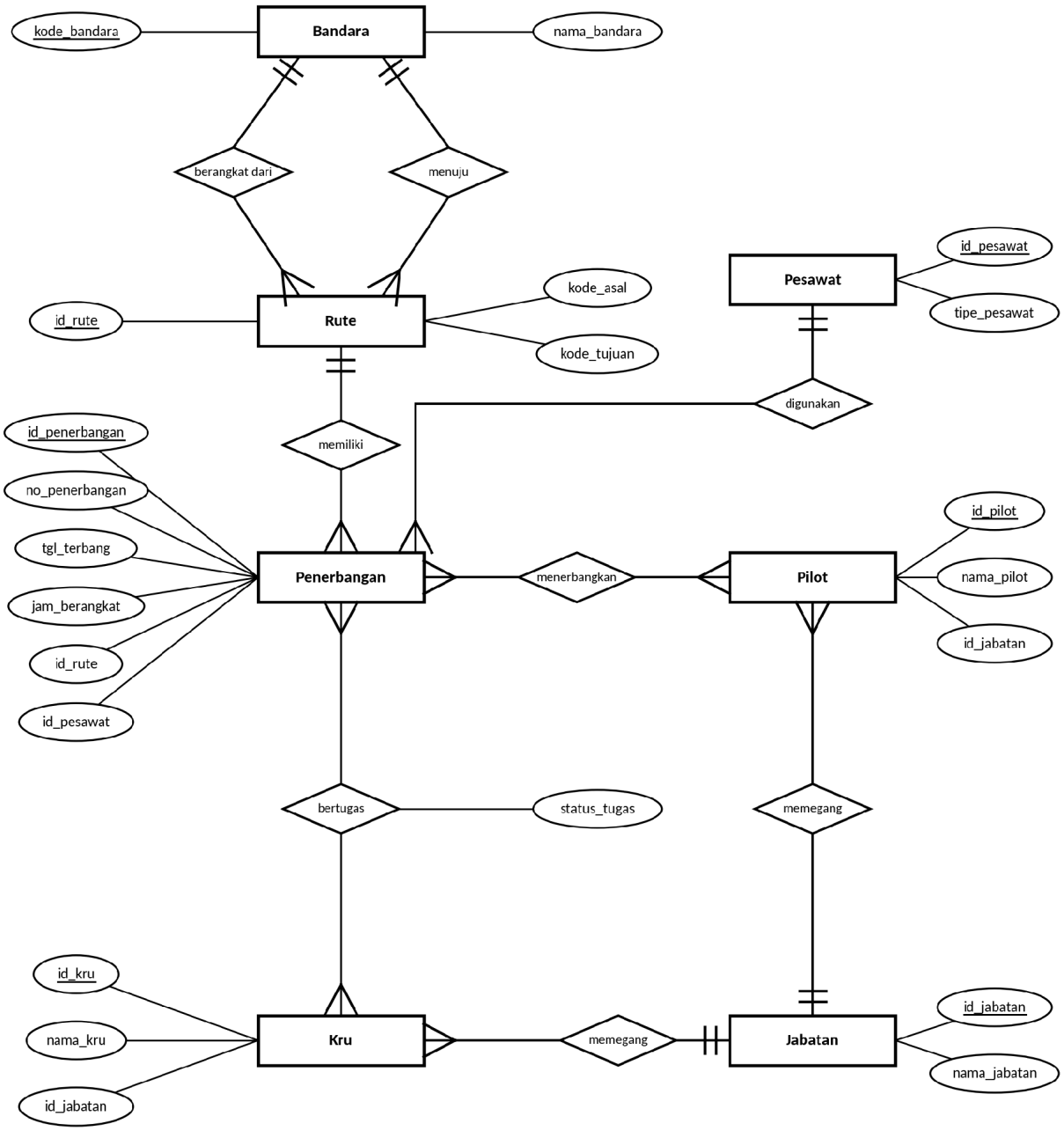
1. Deskripsi Kasus

Maskapai Berkah Air akan mengembangkan sistem informasi untuk mengelola jadwal pilot dan crew (awak kabin). Database mencatat data pilot (kapten dan kopilot), data kru kabin (purser dan pramugari/pramugara), jabatan masing-masing, data pesawat, data bandara, rute penerbangan, dan jadwal penerbangan. Setiap penerbangan menggunakan satu pesawat pada satu rute yang menghubungkan bandara asal dan bandara tujuan. Satu penerbangan dioperasikan oleh beberapa pilot dan beberapa kru, sedangkan seorang pilot atau kru dapat bertugas pada banyak penerbangan. Status tugas kru (bertugas atau standby) dicatat pada setiap penugasan.

Dokumen ini berisi ERD dan proses normalisasi dari 1NF sampai 3NF menggunakan data contoh.

2. ERD

Link draw.io: https://drive.google.com/file/d/1jWp-FdIGybhSd7gtJdjUdBwoOpMZuZpC/view?usp=sharing



Keterangan Relasi

Relasi	Entitas 1	Entitas 2	Kardinalitas
berangkat dari	Bandara	Rute	1 : N
menuju	Bandara	Rute	1 : N
memiliki	Rute	Penerbangan	1 : N
digunakan	Pesawat	Penerbangan	1 : N
memegang	Jabatan	Pilot	1 : N
memegang	Jabatan	Kru	1 : N
menerbangkan	Pilot	Penerbangan	M : N
bertugas	Kru	Penerbangan	M : N

3. Normalisasi

3.1 Bentuk Normal Pertama (1NF)

Semua informasi terletak dalam satu tabel. Setiap sel hanya berisi satu nilai tanpa kelompok yang berulang, dan kunci utama berupa gabungan (ID_Pilot, ID_Kru, ID_Penerbangan). Karena pilot dan kru ditugaskan ke penerbangan yang sama secara independen, setiap kombinasi pilot dan kru pada satu penerbangan menjadi satu baris. Akibatnya data diulang di banyak baris, misalnya Nama_Pilot "Andi Wijaya", Nama_Kru "Eko Prasetyo", rute CGK–DPS, dan pesawat "Boeing 737-800" pada penerbangan F1 muncul berkali-kali.

ID_Pilot	Nama_Pilot	ID_Jab_Pilot	Jabatan_Pilot	ID_Kru	Nama_Kru	ID_Jab_Kru	Jabatan_Kru	ID_Penerbangan	No_Penerbangan	Tgl_Terbang	Jam_Berangkat	ID_Rute	Kode_Asal	Bandara_Asal	Kode_Tujuan	Bandara_Tujuan	ID_Pesawat	Tipe_Pesawat	Status_Tugas
P1	Andi Wijaya	J1	Kapten	K1	Citra Lestari	J3	Pramugari	F1	BKA101	5 Oktober 2026	06:00	R1	CGK	Soekarno-Hatta	DPS	Ngurah Rai	PS1	Boeing 737-800	Bertugas
P1	Andi Wijaya	J1	Kapten	K3	Eko Prasetyo	J4	Purser	F1	BKA101	5 Oktober 2026	06:00	R1	CGK	Soekarno-Hatta	DPS	Ngurah Rai	PS1	Boeing 737-800	Bertugas
P2	Budi Santoso	J2	Kopilot	K1	Citra Lestari	J3	Pramugari	F1	BKA101	5 Oktober 2026	06:00	R1	CGK	Soekarno-Hatta	DPS	Ngurah Rai	PS1	Boeing 737-800	Bertugas
P2	Budi Santoso	J2	Kopilot	K3	Eko Prasetyo	J4	Purser	F1	BKA101	5 Oktober 2026	06:00	R1	CGK	Soekarno-Hatta	DPS	Ngurah Rai	PS1	Boeing 737-800	Bertugas
P1	Andi Wijaya	J1	Kapten	K2	Dewi Anggraini	J3	Pramugari	F2	BKA102	5 Oktober 2026	14:00	R2	DPS	Ngurah Rai	CGK	Soekarno-Hatta	PS1	Boeing 737-800	Bertugas
P1	Andi Wijaya	J1	Kapten	K3	Eko Prasetyo	J4	Purser	F2	BKA102	5 Oktober 2026	14:00	R2	DPS	Ngurah Rai	CGK	Soekarno-Hatta	PS1	Boeing 737-800	Bertugas
P3	Fajar Nugroho	J1	Kapten	K1	Citra Lestari	J3	Pramugari	F3	BKA201	6 Oktober 2026	08:30	R3	CGK	Soekarno-Hatta	SUB	Juanda	PS2	Airbus A320	Bertugas
P3	Fajar Nugroho	J1	Kapten	K2	Dewi Anggraini	J3	Pramugari	F3	BKA201	6 Oktober 2026	08:30	R3	CGK	Soekarno-Hatta	SUB	Juanda	PS2	Airbus A320	Standby

3.2 Bentuk Normal Kedua (2NF)

Ketergantungan parsial dihapus: atribut yang hanya bergantung pada sebagian dari kunci dipindahkan ke tabel terpisah. Atribut yang hanya bergantung pada ID_Pilot (Nama_Pilot, ID_Jabatan, Nama_Jabatan) dipindahkan ke tabel Pilot, dan atribut yang hanya bergantung pada ID_Kru (Nama_Kru, ID_Jabatan, Nama_Jabatan) dipindahkan ke tabel Kru. Atribut yang hanya bergantung pada ID_Penerbangan (nomor, tanggal, jam, rute, bandara, dan pesawat) dipindahkan ke tabel Penerbangan. Status_Tugas bergantung pada gabungan ID_Kru dan ID_Penerbangan sehingga berada di Penugasan_Kru, sedangkan pasangan ID_Pilot dan ID_Penerbangan disimpan di Penugasan_Pilot.

Pilot

ID_Pilot (PK)	Nama_Pilot	ID_Jabatan	Nama_Jabatan
P1	Andi Wijaya	J1	Kapten
P2	Budi Santoso	J2	Kopilot
P3	Fajar Nugroho	J1	Kapten

Kru

ID_Kru (PK)	Nama_Kru	ID_Jabatan	Nama_Jabatan
K1	Citra Lestari	J3	Pramugari
K2	Dewi Anggraini	J3	Pramugari
K3	Eko Prasetyo	J4	Purser

Penerbangan

ID_Penerbangan (PK)	No_Penerbangan	Tgl_Terbang	Jam_Berangkat	ID_Rute	Kode_Asal	Bandara_Asal	Kode_Tujuan	Bandara_Tujuan	ID_Pesawat	Tipe_Pesawat
F1	BKA101	5 Oktober 2026	06:00	R1	CGK	Soekarno-Hatta	DPS	Ngurah Rai	PS1	Boeing 737-800
F2	BKA102	5 Oktober 2026	14:00	R2	DPS	Ngurah Rai	CGK	Soekarno-Hatta	PS1	Boeing 737-800
F3	BKA201	6 Oktober 2026	08:30	R3	CGK	Soekarno-Hatta	SUB	Juanda	PS2	Airbus A320

Penugasan_Pilot

ID_Pilot (PK, FK)	ID_Penerbangan (PK, FK)
P1	F1
P2	F1
P1	F2
P3	F3

Penugasan_Kru

ID_Kru (PK, FK)	ID_Penerbangan (PK, FK)	Status_Tugas
K1	F1	Bertugas
K3	F1	Bertugas
K2	F2	Bertugas
K3	F2	Bertugas
K1	F3	Bertugas
K2	F3	Standby

3.3 Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Ketergantungan transitif dihapuskan. Pada tabel Pilot dan Kru terdapat urutan ID_Pilot → ID_Jabatan → Nama_Jabatan dan ID_Kru → ID_Jabatan → Nama_Jabatan. Pada tabel Penerbangan terdapat ID_Penerbangan → ID_Rute → Kode_Asal dan Kode_Tujuan, lalu Kode_Asal → Bandara_Asal, Kode_Tujuan → Bandara_Tujuan, serta ID_Penerbangan → ID_Pesawat → Tipe_Pesawat. Karena itu Jabatan, Bandara, Rute, dan Pesawat disimpan di tabel terpisah. Hubungan antar tabel dijaga melalui Kunci Asing (FK), sedangkan Penugasan_Pilot dan Penugasan_Kru menyimpan jadwal pilot dan kru untuk setiap penerbangan.

Jabatan

ID_Jabatan (PK)	Nama_Jabatan
J1	Kapten
J2	Kopilot
J3	Pramugari
J4	Purser

Pilot

ID_Pilot (PK)	Nama_Pilot	ID_Jabatan (FK)
P1	Andi Wijaya	J1
P2	Budi Santoso	J2
P3	Fajar Nugroho	J1

Kru

ID_Kru (PK)	Nama_Kru	ID_Jabatan (FK)
K1	Citra Lestari	J3
K2	Dewi Anggraini	J3
K3	Eko Prasetyo	J4

Bandara

Kode_Bandara (PK)	Nama_Bandara
CGK	Soekarno-Hatta
DPS	Ngurah Rai
SUB	Juanda

Rute

ID_Rute (PK)	Kode_Asal (FK)	Kode_Tujuan (FK)
R1	CGK	DPS
R2	DPS	CGK
R3	CGK	SUB

Pesawat

ID_Pesawat (PK)	Tipe_Pesawat
PS1	Boeing 737-800
PS2	Airbus A320

Penerbangan

ID_Penerbangan (PK)	No_Penerbangan	Tgl_Terbang	Jam_Berangkat	ID_Rute (FK)	ID_Pesawat (FK)
F1	BKA101	5 Oktober 2026	06:00	R1	PS1
F2	BKA102	5 Oktober 2026	14:00	R2	PS1
F3	BKA201	6 Oktober 2026	08:30	R3	PS2

Penugasan_Pilot

ID_Pilot (PK, FK)	ID_Penerbangan (PK, FK)
P1	F1
P2	F1
P1	F2
P3	F3

Penugasan_Kru

ID_Kru (PK, FK)	ID_Penerbangan (PK, FK)	Status_Tugas
K1	F1	Bertugas
K3	F1	Bertugas
K2	F2	Bertugas
K3	F2	Bertugas
K1	F3	Bertugas
K2	F3	Standby

3.4 Hubungan ERD dan Hasil Normalisasi

ERD dan normalisasi merepresentasikan database yang identik dari dua perspektif. ERD menggambarkan apa yang tercatat dan cara hubungannya, sedangkan normalisasi membagi data menjadi tabel tanpa pengulangan. Hasil 3NF sesuai dengan entitas dan hubungan yang ada pada ERD:

Pada ERD	Pada hasil 3NF
Entitas Bandara	Tabel Bandara
Entitas Rute, relasi berangkat dari dan menuju (1 : N)	Tabel Rute (FK: Kode_Asal, Kode_Tujuan)
Entitas Pesawat	Tabel Pesawat
Entitas Penerbangan, relasi memiliki dan digunakan (1 : N)	Tabel Penerbangan (FK: ID_Rute, ID_Pesawat)
Entitas Jabatan	Tabel Jabatan
Entitas Pilot, relasi memegang (1 : N)	Tabel Pilot (FK: ID_Jabatan)
Entitas Kru, relasi memegang (1 : N)	Tabel Kru (FK: ID_Jabatan)
Relasi menerbangkan (M : N)	Tabel Penugasan_Pilot (PK gabungan: ID_Pilot, ID_Penerbangan)
Relasi bertugas (M : N) beserta atribut status_tugas	Tabel Penugasan_Kru (PK gabungan: ID_Kru, ID_Penerbangan)

Ringkasan:

1. Pilot dan kru kabin dipisahkan menjadi dua entitas karena nama dan perannya dicatat terpisah (nama_pilot dan nama_kru). Keduanya merujuk ke tabel Jabatan yang sama, sehingga penambahan jabatan baru cukup berupa penambahan baris di tabel Jabatan.

2. Penugasan pilot dan penugasan kru dibuat sebagai dua tabel terpisah karena keduanya independen satu sama lain. Jika digabung dalam satu tabel, setiap kombinasi pilot dan kru harus disimpan sebagai baris tersendiri seperti pada tabel 1NF, sehingga data berulang.

3. Setiap baris pada Penerbangan adalah satu jadwal penerbangan pada tanggal tertentu, sehingga No_Penerbangan (misalnya BKA101) dapat muncul lagi pada tanggal lain. Karena itu ID_Penerbangan dipakai sebagai kunci utama, bukan No_Penerbangan.

4. Aturan bisnis seperti jadwal pilot atau kru tidak boleh bertumpuk, batas jam terbang, dan waktu istirahat minimum tidak dapat dinyatakan melalui normalisasi. Aturan tersebut perlu diterapkan melalui constraint, trigger, atau logika aplikasi.